

Respostas referentes à atividade utilizando o SOSim.

Aluna: Karen Menezes Ribeiro

Sistemas Operacionais 2026.2

Exercício 1

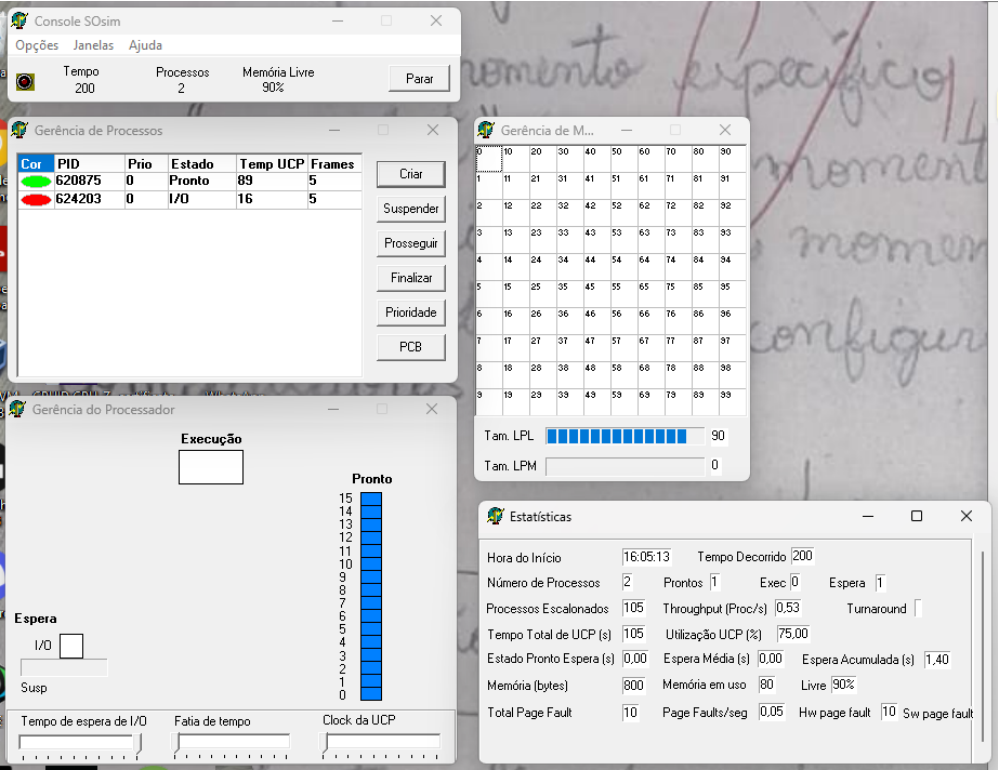


Figura 1 - Escalonamento circular com quantum máximo

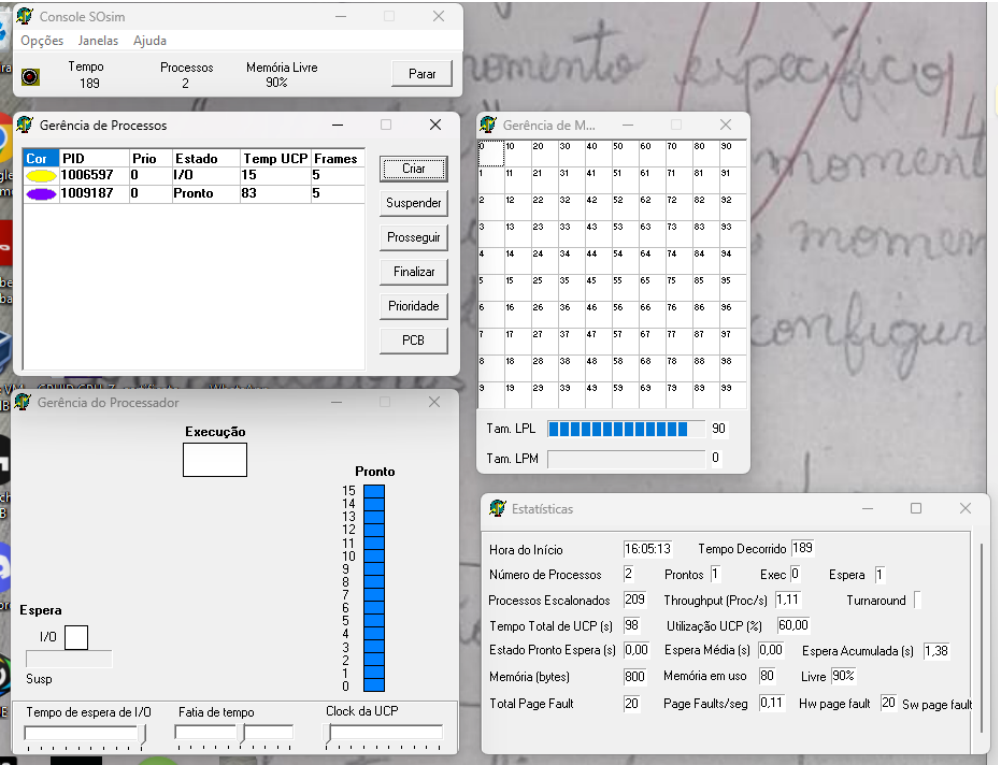


Figura 2 - Escalonamento circular ao diminuir o quantum

Quando o quantum está maior, o processo CPU-bound consegue permanecer mais tempo utilizando a UCP antes de ser interrompido. Já o processo I/O-bound costuma deixar a UCP rapidamente para realizar uma operação de E/S. Por isso, com um quantum maior, o CPU-bound consegue utilizar uma parcela maior do tempo da UCP.

Quando o quantum é diminuído, o processo CPU-bound passa a ser interrompido com maior frequência. Com isso, aumenta a quantidade de processos escalonados e também o throughput observado na simulação. Por outro lado, a utilização da UCP diminui. Portanto, um quantum maior permite períodos maiores de execução, enquanto um quantum menor faz com que os processos sejam alternados com mais frequência.

Exercício 2

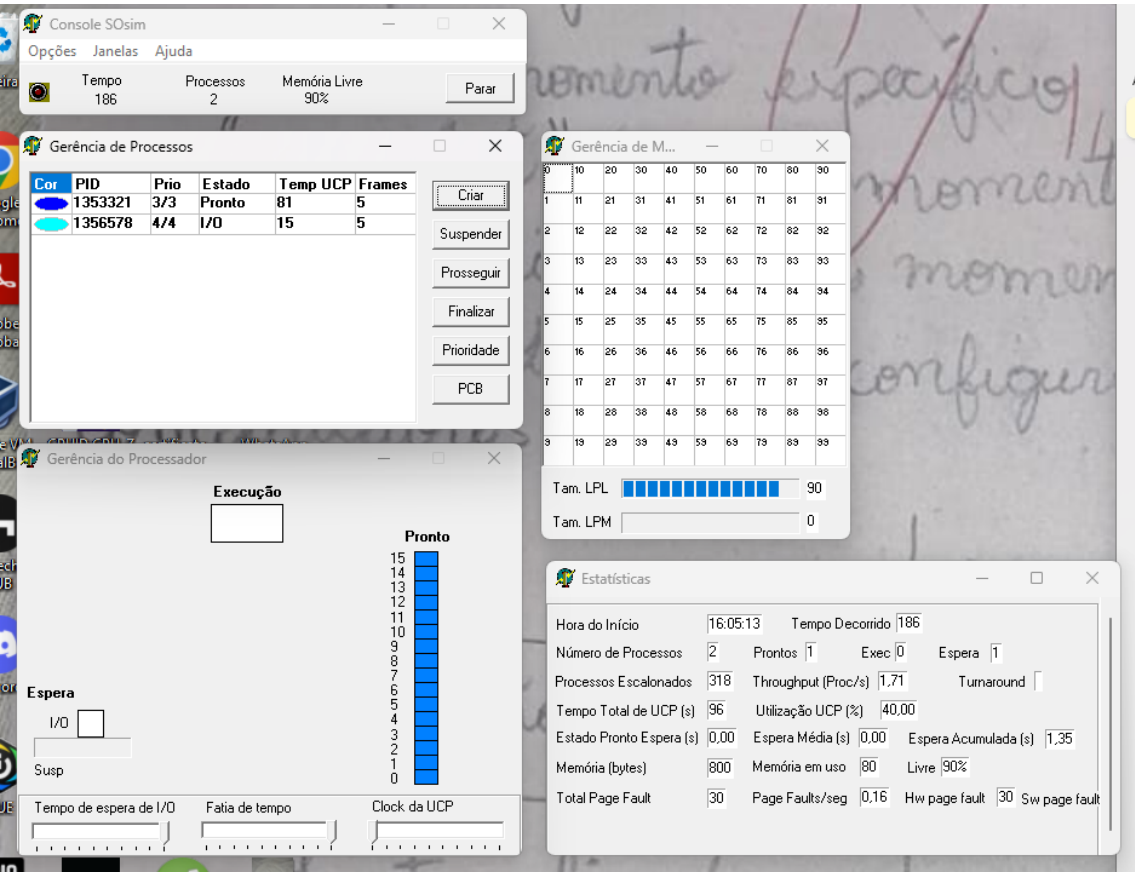


Figura 3 - Escalonamento por prioridade com tempo de espera máximo

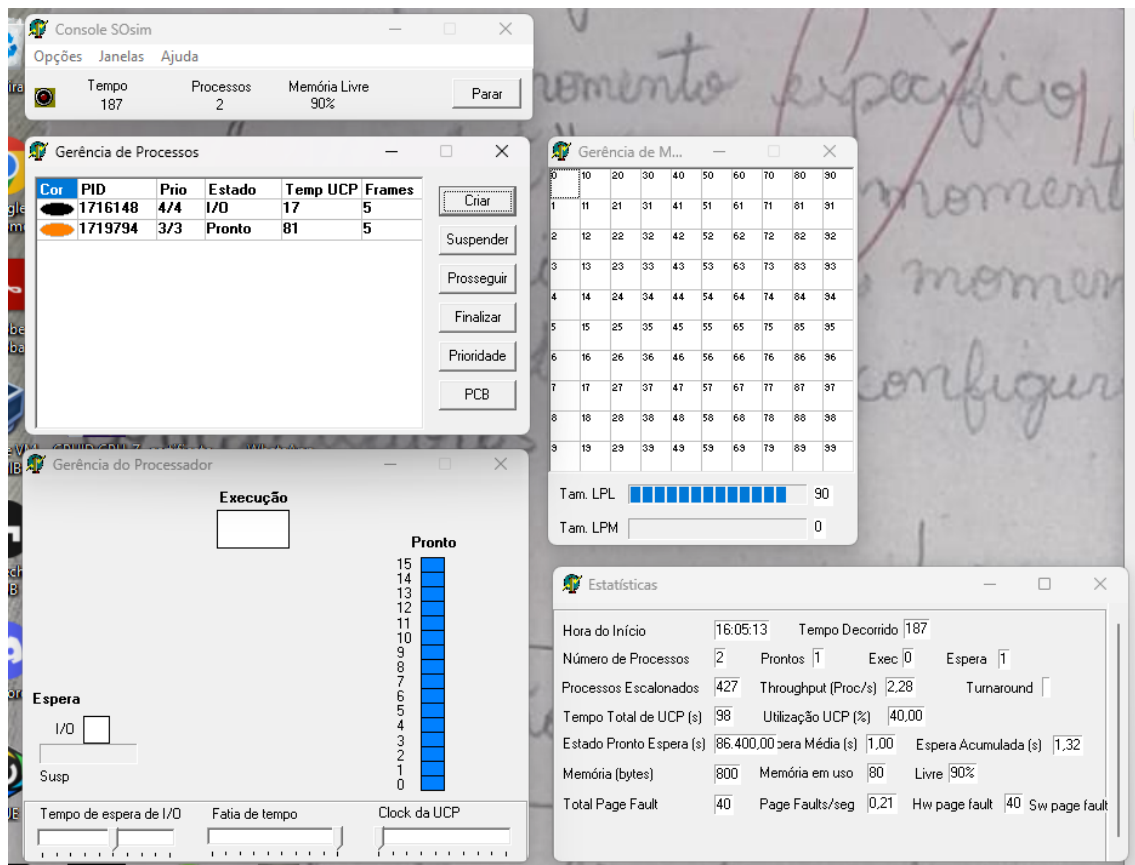


Figura 4 - Escalonamento por prioridade ao diminuir o tempo de espera

Quando o tempo de espera do processo I/O-bound aumenta, ele permanece mais tempo esperando pela operação de E/S e, conseqüentemente, demora mais para voltar à fila de processos prontos. Nesse período, o processo CPU-bound consegue utilizar a UCP por mais tempo, ocorrendo menos escalonamentos entre os processos.

Quando o tempo de espera diminui, o processo I/O-bound retorna mais rapidamente para a fila de prontos e passa a disputar a UCP com maior frequência. Como consequência, aumenta a quantidade de processos escalonados e o throughput observado na simulação. Assim, o tempo de espera do I/O-bound influencia diretamente a frequência com que ele volta a disputar a UCP.

Exercício 3

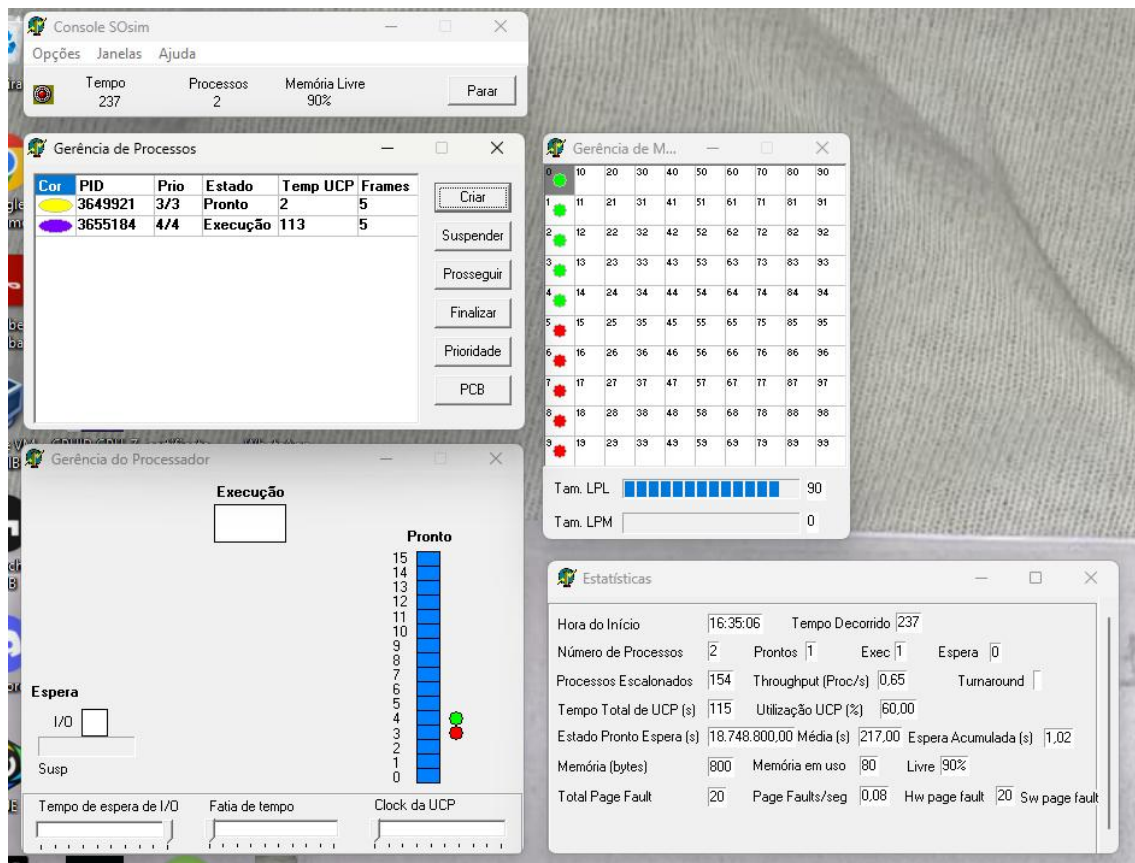


Figura 5- Escalonamento circular com prioridades

As prioridades devem ser definidas levando em consideração o tipo de processo e a necessidade que ele possui de utilizar a UCP. Um processo I/O-bound normalmente precisa de pequenas parcelas de tempo de CPU para iniciar suas operações de E/S, enquanto um processo CPU-bound tende a permanecer mais tempo utilizando o processador.

Também é importante considerar a necessidade de resposta do processo e evitar que processos de menor prioridade fiquem esperando por tempo excessivo, causando starvation. A situação observada na simulação mostra que, quando o CPU-bound recebe uma prioridade maior, ele consegue utilizar a UCP com muito mais frequência, enquanto o I/O-bound tem pouca oportunidade de executar.

Dessa forma, a prioridade deve ser definida de maneira que exista um equilíbrio entre o desempenho dos processos e o aproveitamento dos recursos do sistema.

Exercício 4

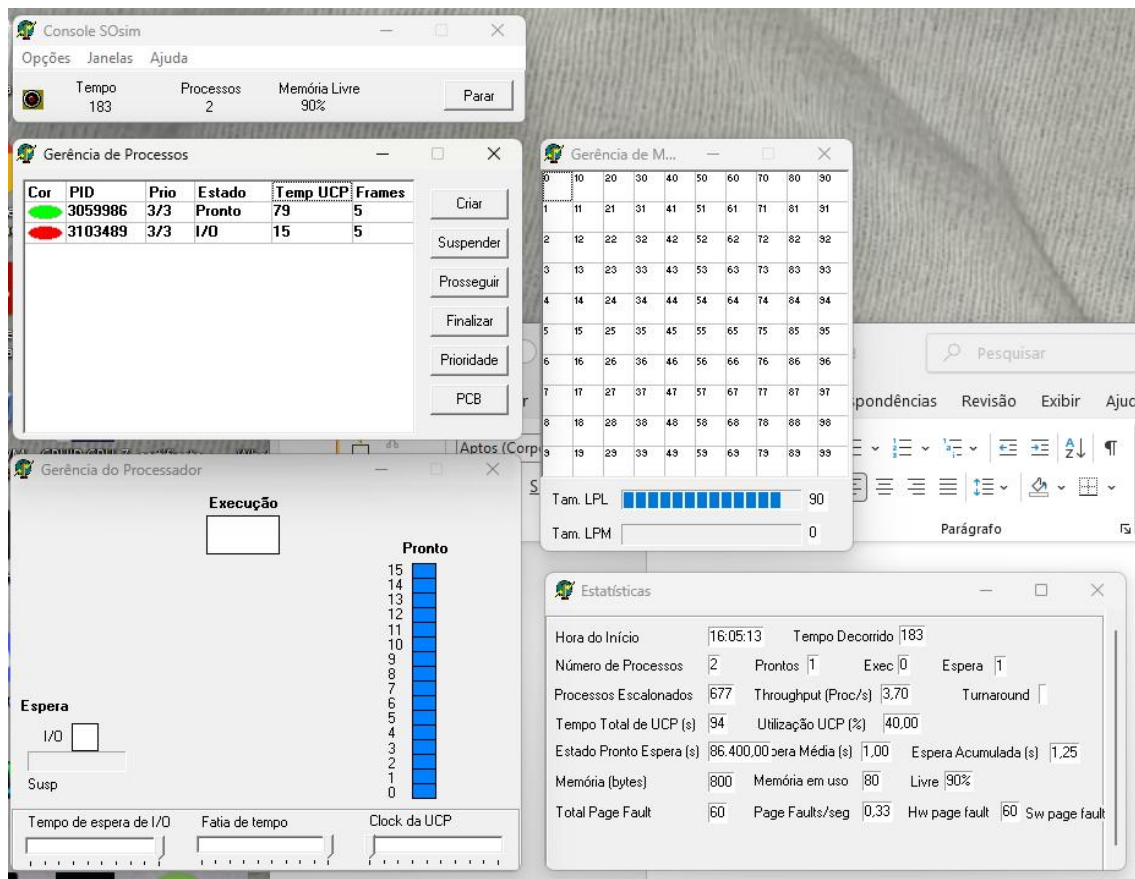


Figura 6 - Escalonamento circular com prioridade dinâmica

A principal vantagem da prioridade dinâmica é que as prioridades podem ser ajustadas durante a execução dos processos. Assim, o escalonador consegue se adaptar ao comportamento de cada processo, em vez de depender somente de uma prioridade fixa definida no início.

Isso é especialmente útil para processos I/O-bound com comportamentos diferentes, pois cada processo pode receber uma prioridade adequada ao seu comportamento durante a execução. Dessa forma, eles conseguem ter oportunidades de utilizar a UCP quando necessário para realizar suas operações de E/S.

Comparando com o Exercício 2, o mecanismo de prioridade dinâmica permite um escalonamento mais adaptativo, contribuindo para um melhor aproveitamento da UCP e para o aumento do throughput observado na simulação.